

SISTEMAS DE ECUACIONES

1. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones:

a)

$$\begin{cases} x + 3y = 4 \\ 6x + 2y = 8 \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} x - 3y = 3 \\ 2x - 6y = 4 \end{cases}$$

e)

$$\begin{cases} (x - 2) - (y - 6) = 1 \\ 4x - 3 \cdot (2 - y) = -7 \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} 2x - 5y = 7 \\ 3x + 2y = 1 \end{cases}$$

d)

$$\begin{cases} 3x + y = 0 \\ -6x - 2y = 0 \end{cases}$$

f)

$$\begin{cases} 4x - y = 3 \\ -8x + 2y = -6 \end{cases}$$

2. Resuelve los siguientes sistemas no lineales:

a)

$$\begin{cases} x - 6y = -6 \\ 2x^2 + y^2 = 76 \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 12 \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 169 \\ x + y = 17 \end{cases}$$

d)

$$\begin{cases} \sqrt{x} - \sqrt{y} = 1 \\ x + y = 5\sqrt{y} \end{cases}$$

3. Resuelve gráficamente los siguientes sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas:

a)

$$\begin{cases} -x + 9 \geq y \\ 2x - 2 \leq 9 \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} x \geq 2 \\ x - 2y \leq 4 \end{cases}$$

e)

$$\begin{cases} x + y \geq 0 \\ 2x - y \geq 0 \\ x \leq 6 \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} x + 2y \geq -6 \\ x - 7 \leq 7 \end{cases}$$

d)

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ y \leq 7 - x \end{cases}$$

f)

$$\begin{cases} 5x - 2y \leq 8 \\ 3x + 2y > 3 \\ x \geq y \end{cases}$$

4. Dados los siguientes sistemas de ecuaciones:

- 1) Halla el determinante de la matriz de coeficientes y comprueba si es posible aplicar la Regla de Cramer.
- 2) Clasifica el sistema, indica su número de soluciones y su interpretación geométrica.
- 3) Cuando sea posible, resuélvelo.

a)

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - 3y - z = -9 \\ 3x + 2y - 5z = -1 \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} 3x + 2y - z = 4 \\ 2x - 3y + z = -5 \\ x + 5y - 2z = 9 \end{cases}$$

e)

$$\begin{cases} 5x + 2y = 3 \\ 2x - 5z = -4 \\ 7y - 3z = 1 \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} 3x + 2y - z = 4 \\ x - 3y + z = -5 \\ 3x - y + z = -3 \end{cases}$$

d)

$$\begin{cases} x - 3y - 2z = 7 \\ 2x - y + 15z = 3 \\ x - 8y - 21z = 11 \end{cases}$$

f)

$$\begin{cases} -5x + 2y - 5z = 1 \\ 2x - 5y + 3z = 4 \\ -3x - 3y - 2z = 5 \end{cases}$$

5. Halla la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones:

a)

$$\begin{cases} x + y - 2z &= -1 \\ 3x - y + z &= -4 \\ 2x + 2y - z &= 1 \end{cases}$$

d)

$$\begin{cases} x + y + z &= 6 \\ x - y - z &= -4 \\ 3x + y + z &= 8 \end{cases}$$

g)

$$\begin{cases} x - y + 2z &= 2 \\ -x + 3y + z &= 3 \\ x + y + 5z &= 7 \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} x + 2y + z &= 4 \\ 2x - 3y + 4z &= 6 \\ x - 5y + 3z &= 3 \end{cases}$$

e)

$$\begin{cases} 3x - y + z &= 4 \\ 2x - y + z &= 0 \\ x + 2y + 2z &= -1 \end{cases}$$

h)

$$\begin{cases} x + 2y - 3z &= 3 \\ 3x - 2y + z &= 7 \\ 5x + 2y - 5z &= 1 \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} x - y + z &= 0 \\ 2x - y + 2z &= 1 \\ x + 2y - z &= 5 \end{cases}$$

f)

$$\begin{cases} 2x - y + z &= 5 \\ 3x - y - z &= 2 \\ 2x + y + z &= 3 \end{cases}$$

i)

$$\begin{cases} 2x + y - 2z &= 8 \\ 2x - 4y + 3z &= -2 \\ 4x - y + 6z &= 4 \end{cases}$$

6. En una librería se venden novelas a 16€ y guías de viaje a 10€. Si hoy se han vendido 37 libros en total y se han recaudado 508€, calcula el número de ejemplares vendidos de cada tipo de libro.
7. En un monedero hay 20 monedas por un valor total de 29,50€. Si sabemos que en el monedero solo hay monedas de 50 céntimos, de 1€ y de 2€ y que además hay cuatro veces más monedas de 20€ que de 1€, ¿cuántas monedas de cada tipo hay en el monedero?
8. Una entrada para un determinado parque de atracciones cuesta 30€. Además, enseñando el carnet joven se hace un 50 % de descuento, mientras que a los niños menores de 5 años se les descuenta el 70 %. En una excursión de 200 personas el precio total de las entradas fue de 4620€. Sabiendo que el número total de niños menores de 5 años era igual al 25 % de gente con carnet joven, ¿cuántas entradas de cada tipo se compraron?
9. Halla un número de tres cifras sabiendo que estas suman 9; que si al número dado se le resta el que resulta de invertir el orden de sus cifras, la diferencia es 198, y que la cifra de las decenas es la media aritmética de las otras dos.
Indicación: Si x es la cifra de las unidades; y la de las decenas, y z la de las centenas, el número se escribe como $100z + 10y + x$.
10. Tres amigos trabajan un cierto número de horas al día en una empresa que se dedica al reparto de propaganda. Puesto que cada uno de ellos tiene un tipo de contrato, sus sueldos son diferentes. Por cada día en el que trabajan los tres, el jefe paga 105€. Además, el sueldo del primero es la mitad del sueldo de los otros dos juntos. Por último, el tercero gana el 75 % de lo que gana el segundo. ¿Qué dinero gana cada uno de los amigos por cada día de trabajo?
11. Una tienda posee 3 tipos de conservas, A, B y C. El precio medio de las 3 conservas es de 0,90€. Un cliente compra 30 unidades de A, 20 de B y 10 de C, debiendo abonar 50€. Otro compra 20 unidades de A y 25 de C y abona 41,50€. Calcula el precio de una unidad A, otra de B y otra de C.
12. Un cajero automático admite billetes de 50€, 20€ y 10€. Sabemos que en el cajero hay un total de 200 billetes por un importe de 4000 euros. También sabemos que el número de billetes de 10 euros es el triple que el de 50 euros. ¿Podemos saber con estos datos el número exacto de billetes? Si la respuesta es sí, determina cuántos billetes hay de cada tipo. Si es que no, describe todas las posibilidades y determina el número máximo de billetes de 50€ que puede haber en la máquina. ¿Cuántos billetes de cada tipo habría si hay 20 billetes de 50€?

Soluciones

Ejercicio 1:

- a) SCD: $x = 1, y = 1$ c) SI e) SCD: $x = -\frac{10}{7}, y = \frac{11}{7}$
b) SCD: $x = 1, y = -1$ d) SCI: $y = -3\lambda$ f) SCI: $y = -3 + 4\lambda$

Ejercicio 2:

- a) $x = 6, y = 2$ б) 1) $x = 3, y = 4$ в) 1) $x = 12, y = 5$ г) 1) $x = 4, y = 1$
2) $x = 4, y = 3$ 2) $x = 5, y = 12$ 2) $x = \frac{9}{4}, y = \frac{1}{4}$

Ejercicio 4:

- a) SCD: $x = 1, y = 3, z = 2$ c) SCI: $x = \lambda, y = 1 + 5\lambda, z = -2 + 13\lambda$ e) SCD: $x = \frac{71}{187}, y = \frac{103}{187}, z = \frac{178}{187}$
b) SCI: $x = 0, y = 1, z = -2$ d) SI f) SCI: $x = \frac{-19\lambda - 13}{21}, y = \frac{5\lambda - 22}{21}, z = \lambda$

Ejercicio 5:

- a) SCD: $x = -1, y = 2, z = 1$
b) SI
c) SCD: $x = 2, y = 1, z = -1$
d) SCI: $x = 1, y = 5 - \lambda, x = \lambda$
e) SCD: $x = 4, y = \frac{11}{4}, z = -\frac{21}{4}$
f) SCD: $x = 1, y = -1, z = 2$
g) SCI: $x = \lambda, y = \frac{4 + 3\lambda}{7}, z = \frac{9 - 2\lambda}{7}$
h) SI
i) SCD: $x = \frac{18}{7}, y = \frac{8}{7}, z = -\frac{6}{7}$

Ejercicio 6: 23 novelas y 14 guías

Ejercicio 7: 12 monedas de 2€, 3 de 1€ y 5 de 50 céntimos.

Ejercicio 8: 100 normales, 80 carnet joven y 20 menores de 5 años.

Ejercicio 9: El número es el 432.

Ejercicio 10: El primero gana 35€, el segundo 40€ y el tercero 30€.

Ejercicio 11: Tipo A: 0,7€, tipo B: 0,9€, tipo C: 1,1€.

Ejercicio 12: No se puede ya que el sistema es SCI. Solución: $x = \lambda$, $y = 200 - 4\lambda$, $z = 3\lambda$. No puede haber más de 50 billetes de 50€. Si hay 20 billetes de 50€ habrá 60 de 10€ y 120 de 20€.

Planteamiento problemas

6.- $x \rightarrow \text{N}^\circ \text{ novelas}$
 $y \rightarrow \text{N}^\circ \text{ guías}$

$$\left. \begin{aligned} x + y &= 37 \\ 16x + 10y &= 508 \end{aligned} \right\}$$

7.- $x \rightarrow \text{Monedas 50 cent.}$
 $y \rightarrow \text{" " 1€}$
 $z \rightarrow \text{" " 2€}$

$$\left. \begin{aligned} x + y + z &= 20 \\ 0'5x + y + 2z &= 29'5 \\ z &= 4y \end{aligned} \right\}$$

8.- $\text{N}^\circ \text{ entradas normales} \rightarrow x$
 $\text{N}^\circ \text{ " carnet joven} \rightarrow y$
 $\text{N}^\circ \text{ " niños} \rightarrow z$

$$\left. \begin{aligned} x + y + z &= 200 \\ (*) \quad 30x + 15y + 9z &= 4620 \\ z &= 0'25y \end{aligned} \right\}$$

(*) Esta ecuación sale de que el 50% de descuento a 30€ son 15€ y el 70% de descuento a 30€ sale 9€ de precio final

El planteamiento es este pero la solución no cuadra

9.- $x \rightarrow \text{Unidades}$
 $y \rightarrow \text{Decenas}$
 $z \rightarrow \text{Centenas}$

$$\left. \begin{aligned} x + y + z &= 9 \\ (100z + 10y + x) - (100x + 10y + z) &= 198 \\ y &= \frac{x+z}{2} \end{aligned} \right\}$$

10.- Amigo 1 $\rightarrow x \text{ €}$
 Amigo 2 $\rightarrow y \text{ €}$
 Amigo 3 $\rightarrow z \text{ €}$

$$\left. \begin{aligned} x + y + z &= 105 \\ x &= \frac{y+z}{2} \\ z &= 0'75y \end{aligned} \right\}$$

11.- Precio A $\rightarrow x$
 Precio B $\rightarrow y$
 " C $\rightarrow z$

$$\left. \begin{aligned} \frac{x+y+z}{3} &= 0'9 \\ 30x + 20y + 10z &= 50 \\ 20x + 25z &= 41'5 \end{aligned} \right\}$$

12.- $\text{N}^\circ \text{ billetes 50€} \rightarrow x$
 $\text{N}^\circ \text{ billetes 20€} \rightarrow y$
 $\text{N}^\circ \text{ billetes 10€} \rightarrow z$

$$\left. \begin{aligned} x + y + z &= 200 \\ 50x + 20y + 10z &= 4000 \\ z &= 3x \end{aligned} \right\}$$

